Paskaita 12

Orientacija, integravimas ir Stokso teorema

Tikslai. *Orientacija nustato aukščiausiojo laipsnio formos ženklą. Ji leidžia integruoti formas daugdaroje. Stokso teorema prilygina išorinės išvestinės integralą integralui krašte, kurio orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Įrodysime šią teoremą kiekvienai dimensijai ir taikysime ją Kulono formos srautui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti orientuojamumą pagal žemėlapius ir aukščiausiojo laipsnio formas.
- Apibrėžti integralą, nepriklausantį nuo orientuotųjų žemėlapių ir vieneto skaidinio.
- Įrodyti Stokso teoremą su jos atramos ir orientacijos prielaidomis.
- Apskaičiuoti Kulono srautą, pašalinant rutulį aplink singuliarųjį tašką.

Tema 12A Orientacija ir integravimas

12.1 Orientacijos ir orientuotieji žemėlapiai

Apibrėžimas 12.1 (Tiesinės erdvės orientacija)**.** Realiosios tiesinės erdvės, kurios dimensija yra n, kai $n \geq 1$, dvi sutvarkytosios bazės turi tą pačią *orientaciją*, jei perėjimo matricos nuo vienos bazės prie kitos determinantas yra teigiamas.

Orientacijos klasių yra dvi.

Apibrėžimas 12.2 (Glodusis reperis)**.** *Reperis* atvirojoje aibėje yra sutvarkytasis glodžiųjų liestinių laukų sąrašas, kuris kiekviename taške sudaro bazę.

Apibrėžimas 12.3 (Daugdaros orientacija)**.** *Daugdaros orientacija* parenka klasę kiekvienoje liestinėje erdvėje. Kiekvieno taško aplinkoje pasirinktoms klasėms atstovauja glodusis reperis. Daugdara yra *orientuojama*, jei tokį pasirinkimą galima padaryti, ir *orientuota*, kai jis yra padarytas.

Apibrėžimas 12.4 (Orientuotasis atlasas)**.** *Orientuotojo atlaso* visų perėjimų tarp žemėlapių Jakobio determinantai yra teigiami.

Jo koordinatiniai reperiai duoda suderintas orientacijos klases, nes reperiai keičiami atvirkštine Jakobio matrica, kurios determinantas taip pat yra teigiamas. Atvirkščiai, kiekvieno taško aplinkoje orientacijai atstovauja reperis. Jo determinantas koordinatinio reperio atžvilgiu yra tolydus ir nenulinis. Sumažinkime žemėlapį iki jungiojo, kad ženklas būtų

pastovus. Prireikus pakeiskime koordinatę x^1 koordinate $-x^1$. Tuomet koordinatinis reperis atstovauja pasirinktai orientacijai. Taip gautų žemėlapių perėjimų determinantai yra teigiami. Tai įrodo orientacijų ir orientuotųjų atlasų lygiavertiškumą.

Visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma μ parenka bazes, kurioms jos vertė yra teigiama. Šiems pasirinkimams lokaliai atstovauja koordinatiniai reperiai, nes jungiajame žemėlapyje formos koeficiento ženklas yra pastovus.

Apibrėžimas 12.5 (Orientaciją išsaugantis difeomorfizmas)**.** Orientuotųjų daugdarų difeomorfizmas *išsaugo orientaciją*, kai jo diferencialas teigiamas bazes atvaizduoja į teigiamas bazes.

Teigiamuose žemėlapiuose tai reiškia, kad jo Jakobio determinantas yra teigiamas.

Pavyzdžiui, sferoje $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ forma

$$\mu_p(v_1, \dots, v_n) = \det[p\ v_1\ \cdots\ v_n] \qquad (v_j \in T_p S^n)$$

yra glodi ir visur nenulinė, nes radialusis vektorius p ir n liestinės bazės vektorių yra tiesiškai nepriklausomi. Ji apibrėžia išorinę orientaciją. Kai $n = 2$, tai yra 10-osios paskaitos sferos ploto forma. Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, apskaičiavome sferos ploto formos atitraukimą atvirkštiniu stereografiniu žemėlapiu iš šiaurės poliaus: $-4\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v/(1+u^2+v^2)^2$. Šis žemėlapis pakeičia išorinę orientaciją priešinga.

Nulinės dimensijos orientacija yra ženklo $+1$ arba -1 pasirinkimas kiekviename taške. Funkcijos integravimas tuomet reiškia jos verčių sumą su šiais ženklais. Šis susitarimas apima orientuoto intervalo galus.

12.2 Vieneto skaidiniai ir orientuojamumas

Formos atrama gali būti keliuose persidengiančiuose žemėlapiuose. Padauginsime formą iš neneigiamų glodžiųjų funkcijų, kurių suma yra vienetas. Tuomet kiekvienos taip padaugintos formos atrama bus vieno žemėlapio viduje. Lokaliai baigtinė suma leidžia šią konstrukciją taikyti nekompaktinėje daugdaroje. Tik baigtinio skaičiaus dalių atramos kerta kompaktinę atramą.

Apibrėžimas 12.6 (Lokaliai baigtinė šeima)**.** Aibių šeima yra *lokaliai baigtinė*, jei kiekvienas taškas turi aplinką, kertančią tik baigtinį skaičių tos šeimos aibių.

Apibrėžimas 12.7 (Vieneto skaidinys)**.** Atvirajam denginiui $\{U_i\}$ pavaldų glodųjį *vieneto skaidinį* sudaro neneigiamos glodžiosios funkcijos ρ_i, kurioms

$$\sum_i \rho_i = 1, \qquad \operatorname{supp}\rho_i \subset U_i, \qquad \{\operatorname{supp}\rho_i\} \text{ yra lokaliai baigtinė.}$$

Tam pačiam denginio nariui galima priskirti kelias funkcijas.

Dėl lokalaus baigtinumo kiekviena suma yra baigtinė kiekvieno taško aplinkoje. Iš jo taip pat išplaukia, kad kompaktinė aibė kerta tik baigtinį skaičių atramų. Tam parinkime baigtinį skaičių tokių aplinkų, dengiančių kompaktinę aibę.

Teorema 12.8 (Vieneto skaidiniai · *eskizas; normavimas ir taikymas įrodyti*)**.** *Kiekvienas glodžiosios daugdaros atvirasis denginys turi jam pavaldų glodųjį vieneto skaidinį.*

Egzistavimo eskizas. Šioje konstrukcijoje naudojama 7-osios paskaitos antroji skaitumo aksioma. Kartu su lokaliuoju kompaktiškumu ji duoda skaitųjį išsėmimą kompaktinėmis aibėmis, kurių kiekviena yra kitos viduje. Susmulkinę denginį paeiliui imamose kompaktinėse dalyse, gauname lokaliai baigtinį denginį koordinatiniais rutuliais, turinčiais kompaktinius uždarinius. Kiekviename rutulyje yra mažesnis rutulys. Šie mažesnieji rutuliai vis dar dengia daugdarą. Parinkime kiekviename rutulyje glodžiąją nukertančiąją funkciją, kuri yra teigiama jo mažesniajame rutulyje, o jos atrama yra didesniajame. Koordinatinė konstrukcija naudoja glodžiąją funkciją $e^{-1/t}$, kai $t > 0$, pratęstą nuliu, kai $t \le 0$. Šių funkcijų lokaliai baigtinė suma $b = \sum_i b_i$ yra glodi ir griežtai teigiama. Todėl funkcija $\rho_i = b_i/b$ yra glodi ir neneigiama. Jos atrama yra reikiamoje aibėje. Visų šių funkcijų suma yra lygi vienetui. Denginio susmulkinimas ir nukertančiųjų funkcijų konstrukcija čia pateikti tik eskizu. Žr. Tu Teoremą 13.7 ir priedą C. ∎

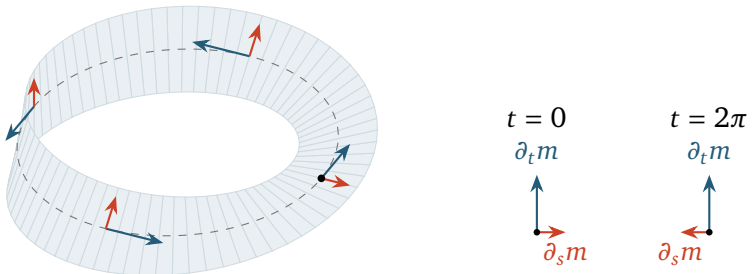
Teiginys 12.9 (Orientuojamumo kriterijai · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Glodžioji daugdara yra orientuojama tada ir tik tada, kai ji turi orientuotąjį atlasą, ir tada ir tik tada, kai joje egzistuoja visur nenulinė glodžioji aukščiausiojo laipsnio forma.*

Įrodymas. Atlaso lygiavertiškumą ir implikaciją iš aukščiausiojo laipsnio formos į orientaciją įrodėme aukščiau. Atvirkštinei implikacijai imkime teigiamai orientuotus žemėlapius ir jiems pavaldų skaidinį. Pratęskime formą $\rho_i \mathrm{d}x_i^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_i^n$ nuliu už jos žemėlapio ribų. Šis tęsinys yra glodus, nes formos atrama yra žemėlapio viduje. Šių formų lokaliai baigtinė suma yra glodi. Kiekvienas dėmuo teigiamoje liestinėje bazėje yra neneigiamas. Kiekviename taške bent vieno dėmens koeficientas yra teigiamas. Todėl suma niekur neišnyksta. Nulinės dimensijos atveju pastovioji funkcija 1 jau yra visur nenulinė 0-forma. Kiekviena diskrečioji daugdara turi atlasą. ∎

Mėbijaus juostos liestinių vektorių pora pakeičia orientaciją priešinga, vieną kartą apėjusi centrinį apskritimą. Brėžinio susuktoji juosta parametrizuota formule

$$m(t,s) = \big((2 + s\cos(t/2))\cos t, (2 + s\cos(t/2))\sin t, s\sin(t/2)\big), \quad 0 \le t \le 2\pi, \quad |s| \le 1/2.$$

Išilgai centrinio apskritimo seksime porą $(\partial_t m, \partial_s m)$. Bendrame taške $m(0,0) = m(2\pi, 0)$ pirmasis vektorius lieka toks pats, o antrasis pakeičia kryptį priešinga.



12.1 pav. Liestinių vektorių pora seka parametrizuotos juostos centrinį apskritimą. Dvi poros dešinėje palygina jos pradinę ir galinę vertes tame pačiame taške.

Tiesios juostos modelis rodo tą patį krypties pasikeitimą faktorerdvės koordinatėmis.



12.2 pav. Raudonosios kraštų rodyklės žymi sutapatinimą $(t,s) \mapsto (t+1,-s)$. Todėl ties $t = 1$ aukštyn nukreipta skersinė rodyklė grįžta ties $t = 0$ nukreipta žemyn.

Atviroji Mėbijaus juosta yra erdvės $\mathbb{R} \times (-1,1)$ faktorerdvė pagal šį sutapatinimą. Stačiakampyje, kurio plotis yra mažesnis už 1, projekcija yra injektyvi ir atvira, nes stačiakampio vaizdo pirmavaizdis yra atviroji visų sutapatinimu gautų pastumtųjų kopijų sąjunga. Apribotųjų projekcijų atvirkštiniai atvaizdavimai duoda faktorerdvės žemėlapius. Jų perėjimai yra atvaizdavimo $(t,s) \mapsto (t+1,-s)$ sveikųjų laipsnių apribojimai, todėl yra glodūs. Taigi projekcija yra lokalusis difeomorfizmas. Jei faktorerdvėje būtų visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma, jos atitraukimas būtų $h(t,s)\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s$, kur funkcija h yra tolydi, nenulinė ir jungiojoje juostoje turi pastovųjį ženklą. Invariantiškumas sutapatinimo atžvilgiu duoda $h(t+1,-s) = -h(t,s)$. Tai prieštarauja pastoviam ženklui. Todėl ši daugdara nėra orientuojama.

Erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ atveju projekcija $q\colon S^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^2$ yra lokalusis difeomorfizmas pagal 7-osios paskaitos santykių žemėlapius. Pussferėje $\sigma X^i > 0$, kai $\sigma \in \{+1,-1\}$, jos koordinatinis atvaizdavimas yra $X \mapsto (X^j/X^i)_{j\neq i}$. Jo glodusis atvirkštinis atvaizdavimas yra $y \mapsto \sigma Y/\|Y\|$, kur vektoriaus Y i-oji komponentė yra 1, o likusios komponentės yra y. Tai įrodo teiginį apie lokalųjį difeomorfizmą. Visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma atitraukimu duotų formą $h\mu$ sferoje S^2, kur μ yra jos išorinė ploto forma, o funkcijos h nenulinis ženklas yra pastovus. Antipodinis atvaizdavimas $a(p) = -p$ tenkina

$$(a^*\mu)_p(v,w) = \det[-p\ -v\ -w] = -\mu_p(v,w).$$

Iš lygybės $q \circ a = q$ ir invariantiškumo išplaukia $h(-p) = -h(p)$. Tai vėl neįmanoma. Taigi erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ nėra orientuojama.

Kai $n \geq 1$, santykių žemėlapiai taip pat užtikrina, kad projekcija $q\colon S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra lokalusis difeomorfizmas. Tas pats determinanto skaičiavimas duoda

$$a^*\mu = (-1)^{n+1}\mu.$$

Lyginiam skaičiui n atitraukta visur nenulinė forma vėl reikalautų, kad pastovaus ženklo funkcija pakeistų ženklą. Nelyginiam skaičiui n sferos išorinės orientacijos forma yra invariantinė atvaizdavimo a atžvilgiu. Todėl jos lokaliosios išraiškos per projekciją q apibrėžia visur nenulinę aukščiausiojo laipsnio formą erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$. Taigi erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra orientuojama būtent nelyginiams skaičiams $n \geq 1$. Atskiru atveju grupė $\mathrm{SO}(3) \cong \mathbb{R}\mathrm{P}^3$ yra orientuojama. Tai taip pat išplaukia iš 9-osios paskaitos: kairysis postūmis perneša bazę ties neutraliuoju elementu į glodųjį reperį bet kurioje Lie grupėje.

12.3 Aukščiausiojo laipsnio formos integravimas

Prisiminkime įprastą kintamųjų keitimo teoremą. Glodžiajam difeomorfizmui $y = f(x)$ kompaktinę atramą turinčios funkcijos integrale naudojamas daugiklis $|\det Df|$. Teigiamose koordinatėse pats determinantas yra teigiamas. Ši matematinės analizės teorema yra formų integravimo pagrindas.

Apibrėžimas 12.10 (Aukščiausiojo laipsnio formos integralas)**.** Kai $n \geq 1$, tegul ω yra glodžioji kompaktinę atramą turinti n-forma orientuotoje n-matėje daugdaroje. Teigiamame žemėlapyje $x\colon U \to x(U)$ užrašykime $(x^{-1})^*\omega = f\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$. Jei jos atrama yra aibėje U, apibrėžkime jos integralą kaip įprastą funkcijos f integralą aibėje $x(U)$. Bendrai atramai parinkime teigiamąjį atlasą ir jam pavaldų skaidinį bei apibrėžkime

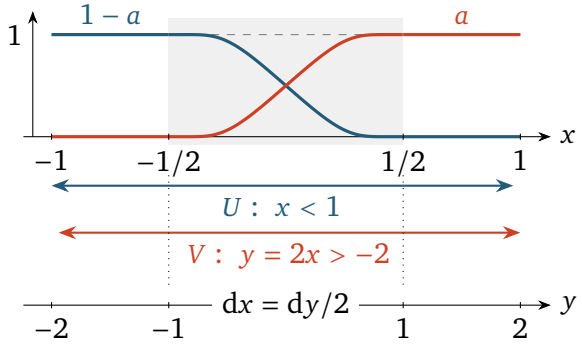
$$\int_M \omega = \sum_i \int_{U_i} \rho_i \omega.$$

Tik baigtinio skaičiaus dėmenų atramos kerta kompaktinę atramą. Kiekvieno dėmens kompaktinė atrama yra jo žemėlapio viduje, todėl kiekvienas integralas yra apibrėžtas.

Sukonstruosime skaidinį tiesėje $\mathbb{R}$ su įprasta orientacija. Imkime aibę $U = (-\infty, 1)$ su koordinate x ir aibę $V = (-1, \infty)$ su koordinate $y = 2x$. Naudodami anksčiau aprašytą nukertančiąją funkciją, apibrėžkime glodžiąją laiptelio funkciją:

$$\eta(u) = \begin{cases} e^{-1/u}, & u > 0, \\ 0, & u \leq 0, \end{cases} \qquad a(x) = \frac{\eta(x + 1/2)}{\eta(x + 1/2) + \eta(1/2 - x)}.$$

Vardiklis visur yra teigiamas. Laiptelio funkcija yra lygi nuliui, kai $x \leq -1/2$, ir vienetui, kai $x \geq 1/2$. Funkcijos $\rho_U = 1 - a$ ir $\rho_V = a$ sudaro denginiui pavaldų skaidinį. Jų atramos yra atitinkamai aibėse U ir V. Brėžinys rodo du vienas kitą papildančius svorius aprėžtame intervale $[-1, 1]$. Jų persidengimo srityje bendras svoris yra vienetas.



12.3 pav. Svorių $1 - a$ ir a suma yra vienetas, o atrama $\operatorname{supp} a'$ yra nuspalvintame intervale. Antroji koordinatė $y = 2x$ padvigubina ilgius, todėl formos koeficiente yra daugiklis $1/2$.

Pavyzdys 12.11 (Svertinis integralas dviejuose žemėlapiuose)**.** Integruosime kompaktinę atramą turinčią formą, naudodami šiuos žemėlapius ir svorius. Pasirinkime formą $\omega = a'(x)\mathrm{d}x$, kurios atrama yra intervale $[-1/2, 1/2]$. Antrajame žemėlapyje jos išraiška yra $a'(y/2)\mathrm{d}y/2$. Abu svertiniai integralai žemėlapiuose yra

$$\int_U \rho_U \omega = \int_{-1/2}^{1/2} (1 - a(x))a'(x)\mathrm{d}x = \left[a - \frac{a^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2},$$
$$\int_V \rho_V \omega = \int_{-1}^{1} a(y/2)a'(y/2)\frac{\mathrm{d}y}{2} = \left[\frac{a^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Prie laužtinių skliaustų nurodyti rėžiai yra laiptelio funkcijos a vertės. Sudėję gauname $\int_{\mathbb{R}} \omega = 1$, ir tai sutampa su skirtumu $a(+\infty) - a(-\infty) = 1$. Jakobio daugiklis kompensuoja koordinačių tempimą. Svoriai neleidžia persidengimo srities įskaityti du kartus.

Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, nukertančiąsias funkcijas naudojome eskize. Vėlesnėse paskaitose jomis pratęsime lokaliai apibrėžtus laukus nuliu, todėl dabar šias funkcijas sukonstruosime.

Apibrėžimas 12.12 (Nukertančioji funkcija)**.** Glodžioji *nukertančioji funkcija* ties tašku yra lygi 1 to taško aplinkoje, o jos atrama yra pasirinktos aplinkos viduje.

Tokiai funkcijai sukonstruoti imkime žemėlapį, kurio centras yra duotasis taškas, ir spindulius $0 < r_1 < r_2$. Parinkime juos taip, kad spindulio r_2 uždarasis rutulys būtų aplinkos koordinatinio vaizdo viduje. Naudodami anksčiau apibrėžtą glodžiąją laiptelio funkciją, pažymėkime

$$m = \frac{r_1^2 + r_2^2}{2}, \qquad w = r_2^2 - r_1^2, \qquad f(x) = 1 - a\left(\frac{|x|^2 - m}{w}\right).$$

Laiptelio funkcijos argumentas yra ne didesnis už $-1/2$, kai $|x| \le r_1$, ir ne mažesnis už $1/2$, kai $|x| \ge r_2$. Todėl mažesniajame rutulyje $f = 1$, o už didesniojo rutulio $f = 0$. Pratęsę funkciją nuliu už žemėlapio ribų, gauname reikiamą glodžiąją nukertančiąją funkciją daugdaroje.

Teiginys 12.13 (Nepriklausomumas nuo pasirinkimų · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais ir kintamųjų keitimu*)**.** *Integralas nepriklauso nuo teigiamojo atlaso ir jam pavaldaus skaidinio. Pakeitus orientaciją priešinga, jo ženklas pasikeičia.*

Įrodymas. Persidengiančiuose teigiamuose žemėlapiuose aukščiausiojo laipsnio formos atitraukimo determinanto taisyklė ir įprastas kintamųjų keitimas duoda tą patį integralą žemėlapyje. Glodžiajam koordinačių keitimui $y = f(x)$ pagal 10-osios paskaitos pleištinės sandaugos susitarimą gauname

$$f^*(\mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^n) = \det(Df)\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Tegul ρ_i ir χ_j yra teigiamiesiems atlasams pavaldūs skaidiniai. Įstatykime sumą $\sum_j \chi_j = 1$ į kiekvieną pirmojo skaidinio integralą. Gauname baigtinę dvigubąją formų $\rho_i\chi_j\omega$ integralų sumą. Kiekvieno dėmens atrama yra žemėlapių sankirtoje. Jo integralas turi tą pačią vertę abiejose koordinačių sistemose. Sukeitę sumas ir pritaikę lygybę $\sum_i \rho_i = 1$, gauname antrojo skaidinio rezultatą. Tai įrodo nepriklausomumą. Priešingai orientacijai atspindėkime vieną koordinatę. Atspindžio išvestinės determinantas yra -1. Tuo tarpu įprasto integravimo Jakobio determinanto modulis yra 1. Aukščiausiojo laipsnio formos koeficientas pakeičia ženklą, todėl paskutinis teiginys yra įrodytas. ∎

Skaičiavimams tegul $D \subset \mathbb{R}^n$ yra kompaktinė parametrų sritis, o $F\colon D \to M$ yra glodusis atvaizdavimas, kuriam $F(D) = M$. Čia glodumas aibėje D reiškia lokalųjį glodųjį tęsinį į atvirąsias aplinkas erdvėje $\mathbb{R}^n$. Tarkime, kad atvaizdavimo F apribojimas yra orientaciją išsaugantis difeomorfizmas $\operatorname{int} D \to M \setminus E$, kur $E = F(\partial D)$. Tarkime, kad aibės ∂D Lebego matas yra nulinis, o aibės E matas yra nulinis kiekviename daugdaros žemėlapyje. Paskutinė sąlyga nepriklauso nuo žemėlapio pagal kintamųjų keitimo teoremą. Tuomet integralą apskaičiuojame atitraukimu:

$$\int_M \omega = \int_D F^*\omega.$$

Tam įstatykime pavaldų skaidinį ρ_i daugdaroje M. Kiekvienam dėmeniui įprastas kintamųjų keitimas aibėje $\operatorname{int} D$ duoda formos $\rho_i\omega$ integralą aibėje $M \setminus E$. Abi nulinio mato aibės prideda nulį. Susumavę baigtinį skaičių nenulinių integralų žemėlapiuose, įrodome formulę. Šias prielaidas tenkina sferos kampinis stačiakampis. Taip pat žr. Tu §23.4, Apibrėžimą 23.10.

Pavyzdys 12.14 (Kampinis stačiakampis)**.** Integruosime išorinę ploto formą μ sferoje S^2, naudodami

$$D = [0,\pi]\times[0,2\pi], \qquad F(\theta,\phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta).$$

Stačiakampio vidus difeomorfiškai atvaizduojamas į sferą be siūlės $E = F(\partial D)$, kuri yra didžiojo apskritimo pusė su poliais. Abi nulinio mato aibių prielaidos galioja. Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, gavome $F^*\mu = \sin\theta \mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Parametrizavimas išsaugo orientaciją, nes viduje $\sin\theta > 0$. Todėl

$$\int_{S^2}\mu = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = 2\pi[-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi.$$

Savikontrolė. Apskaičiuokite vienetinės sferos plotą pagal jos kampinę ploto formą. Paaiškinkite, kodėl neigiamas atitraukimas stereografiniu žemėlapiu iš šiaurės poliaus nepaverčia šio pagal išorinę orientaciją skaičiuojamo integralo neigiamu.

Atsakymas. Kampinis integralas yra $2\pi[-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi$. Stereografinis žemėlapis iš šiaurės poliaus pakeičia orientaciją priešinga. Todėl naudodami jo atitraukimą parametrų orientaciją pakeičiame priešinga. Šio atitraukimo koeficientas yra $-4/(1+u^2+v^2)^2$ standartine (u,v) tvarka.

> **Apibrėžimas 12.15** (Tankis)**.** *Tankis* turi lokaliąsias išraiškas $f|\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^n|$, kurios transformuojamos su Jakobio determinanto moduliu.

Tankius galima integruoti be orientacijos, nes įprasto kintamųjų keitimo daugiklis transformuojamas pagal tą patį dėsnį. Aukščiausiojo laipsnio forma naudoja determinantą su ženklu, todėl jos integralui su ženklu reikia pasirinktos orientacijos. Neorientuojamose daugdarose šiuos du transformavimo dėsnius reikia skirti. Pavyzdžiui, tankis $|\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s|$ Mėbijaus juostoje yra invariantinis sutapatinimo $(t,s)\mapsto(t+1,-s)$ atžvilgiu, nes determinanto modulis yra vienetas. Jis apibrėžia ploto tankį faktorerdvėje, nors visur nenulinės aukščiausiojo laipsnio formos ten nėra. Toliau, 15-ojoje paskaitoje, tokius tankius sukonstruosime iš metrikos.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra kompaktinę atramą turinčios aukščiausiojo laipsnio formos integralas orientuotoje daugdaroje ir kodėl įvedamas vieneto skaidinys.

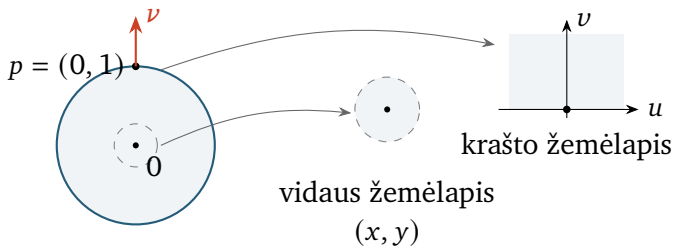
Atsakymas. Integralas yra įprastų integralų, kuriais koordinatėse integruojamos formos $\rho_i\omega$, suma. Šių formų atramos yra teigiamųjų žemėlapių viduje. Skaidinys lokalizuoja formą, neleisdamas persidengimo sričių įskaityti du kartus: $\sum_i \rho_i\omega = \omega$.

Tema 12B Kraštas ir Stokso teorema

12.4 Daugdaros su kraštu

Toliau naudosime tris faktus. Kraštas yra glodžioji daugdara, kurios dimensija yra $n-1$. Išorinė skersinė kryptis nepriklauso nuo krašto žemėlapio. Liestinių erdvių krašto taškuose dimensija yra n, ir formas šiuose taškuose galima diferencijuoti.

Uždarasis skritulys, uždarasis rutulys ir žiedas turi krašto taškų su puserdvės aplinkomis. Jų vidaus taškai turi įprastas atvirąsias koordinačių aplinkas. Brėžinys palygina šiuos du taškų tipus uždarajame vienetiniame skritulyje ties 0 ir $p = (0,1)$. Taško p aplinkoje koordinatės $u = x$ ir $v = \sqrt{1-x^2} - y$ atvaizduoja kraštą į tiesę $v = 0$, o vidų – į sritį $v > 0$.



12.4 pav. Vidaus taškas turi žemėlapį į atvirąjį skritulį. Ties viršutiniu krašto tašku parodytas žemėlapis lokaliai atvaizduoja skritulį į puserdvę $v \geq 0$, o jo kraštą – į tiesę $v = 0$.

Viršutinė ir apatinė uždarosios puserdvės yra

$$\mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}, \qquad \mathbb{H}^n_- = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \leq 0\}.$$

Apibrėžimas 12.16 (Daugdara su kraštu)**.** Glodžioji *daugdara su kraštu* yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Jos žemėlapių vaizdai yra santykinai atvirieji bet kurios iš šių puserdvių poaibiai. Perėjimai tarp žemėlapių ir jų atvirkštiniai atvaizdavimai kiekvieno taško aplinkoje glodžiai pratęsiami į aplinkas erdvėje $\mathbb{R}^n$.

Apibrėžimas 12.17 (Kraštas ir vidus)**.** *Kraštą* ∂M sudaro žemėlapių taškai, kuriuose $x^n = 0$. Kiti taškai sudaro vidų.

Šis geometrinis kraštas yra taškų aibė. Ankstesnės, 6-osios paskaitos, krašto operatorius veikia grandines. Sudėjus orientuotas ląsteles, jų bendros sienos susiprastina ir lieka tik sienos išilgai geometrinio krašto.

Galimybė naudoti abi puserdves leidžia atspindėti koordinatę, kai reikia teigiamų žemėlapių, taip pat ir vienmatėje daugdaroje. Orientuoto intervalo $[0, 1]$ dešiniajame gale teigiamasis žemėlapis $u = x - 1$ atvaizduoja į pusašę $(-\infty, 0]$. Teigiamasis žemėlapis didėja kartu su koordinate x, todėl jis negali šio dešiniojo galo atvaizduoti į nulį taip, kad intervalo vidus būtų teigiamojoje pusėje. Kai dimensija $n \geq 2$, orientaciją galima pataisyti atspindint liestinę koordinatę ir išlaikant viršutinę puserdvę.

Faktų apie kraštą patikrinimas

Krašto taškų aibė nepriklauso nuo žemėlapio. Grandininė taisyklė vidaus taškuose ir tolydumas duoda perėjimo išvestinės apgręžiamumą taip pat ir krašto taškuose. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą tų perėjimų tęsiniai yra lokalieji difeomorfizmai. Toks atvaizdavimas negali atvaizduoti pusės aplinkos į visą vidinę aplinką. Jo atvirkštinis atvaizdavimas tuomet turėtų abiejose pradinės hiperplokštumos pusėse esančius taškus atvaizduoti į puserdvę. Apribojęs žemėlapius hiperplokštumoje $x^n = 0$, gauname dimensijos $n - 1$ žemėlapius krašte ∂M. Apribotieji perėjimai rodo, kad šie žemėlapiai yra glodžiai suderinami.

Paskutinė perėjimo komponentė krašte išnyksta, todėl jos liestinės išvestinės ten išnyksta. Jos normalinė išvestinė yra nenulinė dėl apgręžiamumo. Perėjimas į vidų nukreiptus vektorius atvaizduoja į vidų nukreiptus vektorius, nes vidaus taškus atvaizduoja į vidaus taškus. Todėl išorinė skersinė kryptis nepriklauso nuo žemėlapio net tada, kai du žemėlapiai naudoja priešingas puserdves.

Krašto taške liestinė erdvė T_pM yra apimančioji n-matė erdvė, modeliuojama puserdvės žemėlapiu. Jos koordinačių keitimą duoda perėjimų Jakobio matricos. Jos vektoriai nebūtinai yra abipus apibrėžtų ir daugdaroje M liekančių kreivių greičiai. Atskiru atveju

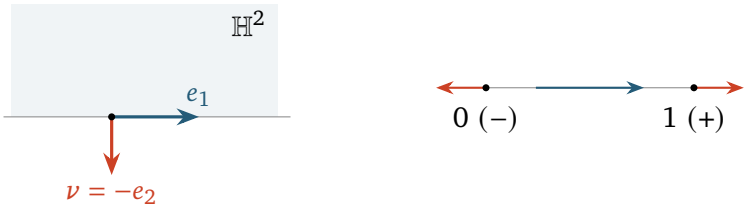
viršutiniame modelyje leidžiamas išorinis vektorius $-\partial_n$. Funkcijos ir formos yra glodžiosios, kai jų koeficientai žemėlapiuose glodžiai pratęsiami į atvirąsias erdvės $\mathbb{R}^n$ aibes. Jų išvestinės krašte nepriklauso nuo tęsinio, nes tęsiniai sutampa viduje. Visos jų išvestinės ten sutampa ir tolydžiai pratęsiamos į kraštą. Ta pati puserdvių žemėlapių konstrukcija duoda liestinių koordinačių keitimą ir išorinį diferencijavimą. Vieneto skaidiniai ir integravimas apibendrinami daugdaroms su kraštu, apribojant nukertančiąsias funkcijas rutulių sankirtose su puserdvėmis. Tuomet galioja ankstesni normavimo ir nepriklausomumo įrodymai.

Apibrėžimas 12.18 (Indukuotoji krašto orientacija)**.** Orientuotoje daugdaroje *indukuotoji krašto orientacija* nustatoma *išorinį vektorių imant pirmą*. Krašto bazė $(v_1, \dots, v_{n-1})$ yra teigiama, jei bazė $(\nu, v_1, \dots, v_{n-1})$ yra teigiama erdvėje T_pM, kur vektorius ν yra išorinis skersinis.

Išorinį vektorių imant pirmą, Teoremos 12.20 formulėje nėra papildomo ženklo. Pridėjus prie vektoriaus ν liestinį vektorių arba padauginus jį iš teigiamo skaliaro, ženklas nepasikeičia. Tai įrodo nepriklausomumą nuo šio pasirinkimo. Metrikos nereikia. Standartinei puserdvės $\mathbb{H}^n$ orientacijai imkime $\nu = -\partial_n$. Krašto orientacijai atstovauja forma

$$\iota_{-\partial_n}(\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n) = (-1)^n \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1} \quad \text{kai } x^n = 0.$$

Puserdvėje $\mathbb{H}^n_-$ išorinis vektorius yra $+\partial_n$, todėl krašto orientacija yra $(-1)^{n-1}\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1}$. Kai $n = 1$, viršutinis modelis duoda neigiamą pradžios tašką. Apatinis modelis duoda teigiamą pabaigos tašką. Brėžinys palygina viršutinę pusplokštumę ir intervalą.



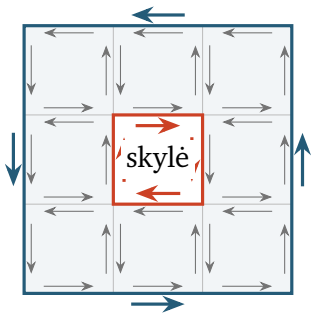
12.5 pav. Viršutinėje pusplokštumėje išorinis vektorius yra nukreiptas žemyn. Krašto liestinis vektorius yra nukreiptas dešinėn. Teigiamai orientuotame intervale indukuotieji galų ženklai yra − ir +.

Anksčiau apibrėžta sferos orientacija yra vienetinio rutulio krašto orientacija. Įprasta Mėbijaus juosta su kraštu taip pat nėra orientuojama, nes jos orientacijos apribojimas duotų orientaciją neorientuojamame viduje.

Apibrėžimas 12.19 (Uždaroji daugdara)**.** *Uždaroji daugdara* reiškia kompaktinę daugdarą be krašto.

12.5 Stokso teorema kiekvienai dimensijai

Gretimų prieš laikrodžio rodyklę orientuotų kvadratų bendra kraštinė apeinama priešingomis kryptimis. Brėžinys rodo šį susiprastinimą kvadratinėje srityje su skyle. Likęs išorinis kraštas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę, o vidinis – pagal laikrodžio rodyklę, kaip 6-osios paskaitos grandinėms.



12.6 pav. Kiekvieno kvadrato kraštas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Bendros kraštinės susiprastina poromis, palikdamos išorinį kraštą prieš laikrodžio rodyklę ir vidinį kraštą pagal laikrodžio rodyklę.

Koordinatinėje ląstelėje pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda integralą per jos sienas. Sudėjus šias formules, vidinės sienos susiprastina. Bendrai daugdarai formulę įrodysime vieneto skaidiniais. Susiprastinimą išreiškia lygybė $\sum_i \mathrm{d}\rho_i = 0$.

Teorema 12.20 (Stokso teorema · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Tegul M yra orientuota glodžioji n-matė daugdara su kraštu, kur $n \geq 1$. Glodžiajai kompaktinę atramą turinčiai $(n-1)$-formai ω galioja*

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Dešinėje pusėje forma yra apribota krašto įterpimu. Krašto orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Atskiru atveju teiginys taikomas kiekvienai glodžiajai $(n-1)$-formai, kai daugdara M yra kompaktinė.

Įrodymas. Pirmiausia dirbkime puserdvėje $\mathbb{H}^n$ su kompaktine atrama. Užrašykime formą taip:

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} f_i \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n, \qquad \mathrm{d}\omega = \Big(\sum_i \partial_i f_i\Big) \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Išvestinės formulė išplaukia iš to, kad pasikartojantys koordinačių daugikliai išnyksta. Likusios išvestinės du praleidimo ženklai susiprastina. Pagal Fubinio teoremą ir pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą integruojame išvestinę $\partial_i f_i$ pirmiausia pagal x^i. Kai $i < n$, galai yra už kompaktinės atramos, todėl kiekvienas indėlis yra nulinis. Normalinės išvestinės indėlis yra

$$\int_{\mathbb{H}^n} \mathrm{d}\omega = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty \partial_n f_n(x', x^n)\, \mathrm{d}x^n\, \mathrm{d}x' = -\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0)\, \mathrm{d}x'.$$

Krašte tik dėmuo $i = n$ turi nenulinį apribojimą. Jo koeficientas yra $(-1)^{n-1} f_n$. Krašto orientacija turi papildomą ženklą $(-1)^n$, todėl integralas krašte taip pat yra $-\int f_n(x', 0)\mathrm{d}x'$. Kai $n = 1$, ta pati lygybė naudoja neigiamą krašto tašką ir įprastą galų formulę. Tai įrodo puserdvės atvejį kiekvienai dimensijai. Erdvėje $\mathbb{R}^n$ visų koordinatinių integralų abu galai yra už atramos, todėl formos $\mathrm{d}\omega$ integralas yra nulinis. Tai sutampa su tuščio krašto integralu. Puserdvėje $\mathbb{H}^n_-$, integruodami pagal normalinę koordinatę nuo $-\infty$ iki 0, gauname $+\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0)\mathrm{d}x'$. Jos krašto orientacija turi ženklą $(-1)^{n-1}$. Padauginę iš tokio pat ženklo apribotoje formoje, gauname $+f_n$, todėl Stokso teorema galioja ir čia. Kai $n = 1$, gauname teigiamą pabaigos tašką.

Toliau parinkime teigiamai orientuotus vidaus ir krašto žemėlapius daugdaroje M bei jiems pavaldų skaidinį ρ_i. Kiekviena forma $\rho_i\omega$ turi kompaktinę atramą savo žemėlapio viduje. Koordinatėse ji pratęsiama nuliu per dirbtinius žemėlapio pakraščius į glodžiąją kompaktinę atramą turinčią formą erdvėje $\mathbb{R}^n$, puserdvėje $\mathbb{H}^n$ arba $\mathbb{H}^n_-$. Todėl jai galioja lokalusis rezultatas. Susumuokime šias lygybes. Dėl lokalaus baigtinumo ir kompaktinės atramos suma yra baigtinė. Daugdaroje M sandaugos taisyklė duoda

$$\sum_i \mathrm{d}(\rho_i\omega) = \Big(\sum_i \mathrm{d}\rho_i\Big) \wedge \omega + \Big(\sum_i \rho_i\Big)\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}\omega.$$

Čia $\sum_i \rho_i = 1$. Šios sumos diferencialas yra nulinis. Apribotojo skaidinio suma krašte taip pat yra lygi vienetui. Todėl susumuotos lokaliosios lygybės duoda teiginio globaliąją lygybę. ∎

Atramos prielaida yra svarbi nekompaktinėje daugdaroje. Tiesėje $\mathbb{R}$ nesavasis diferencialo $\mathrm{d}(\tanh x)$ integralas yra $1 - (-1) = 2$, nors kraštas yra tuščias. Funkcija neturi kompaktinės atramos. Nenulinės ribinės vertės begalybėje lieka galų formulėje.

12.6 Klasikinės integralinės teoremos ir lygūs srautai

Apibrėžimas 12.21 (Kompaktinė glodžioji sritis)**.** *Kompaktinė glodžioji sritis* erdvėje $\mathbb{R}^n$ reiškia kompaktinę n-matę daugdarą su kraštu, įdėtą į erdvę $\mathbb{R}^n$.

Orientuotai daugdarai S žymėjimas $-S$ reiškia priešingą orientaciją. Pagal 10-osios paskaitos vektorinių laukų ir formų atitiktį iš Stokso teoremos gauname vektorinės analizės integralines teoremas.

- Intervalui $[a, b]$, kai $a < b$ ir orientacija yra didėjanti, bei glodžiajai funkcijai f galų ženklai duoda pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą:

$$\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

- Kompaktinei glodžiajai sričiai $D \subset \mathbb{R}^2$, orientuotai forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, ir glodžiosioms funkcijoms P ir Q srities D aplinkoje Gryno teorema yra

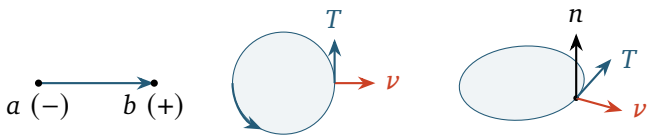
$$\int_D (\partial_x Q - \partial_y P)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \int_{\partial D} (P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y).$$

  Išorinis kraštas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Skylių kraštai yra orientuoti pagal laikrodžio rodyklę.
- Tegul $S \subset \mathbb{R}^3$ yra kompaktinis orientuotas glodusis paviršius su glodžiuoju kraštu, o $\mathbf{A}$ yra glodusis vektorinis laukas paviršiaus S aplinkoje. Suderintai vienetinei normalei n Kelvino ir Stokso teorema yra

$$\int_S (\operatorname{curl}\mathbf{A}) \cdot n\,\mathrm{d}A = \int_{\partial S} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x}.$$

  Čia $\mathrm{d}A$ žymi euklidinį paviršiaus plotą. Teigiamasis krašto liestinis vektorius T tenkina sąlygą, kad trejetas (n, ν, T) yra teigiamas erdvėje $\mathbb{R}^3$, kur ν yra išorinė krašto normalė, liečianti paviršių. Tuomet pora (ν, T) yra teigiama erdvės TS bazė, o tai ir reiškia, kad išorinis vektorius imamas pirmas.

Brėžinys palygina šiuos krašto susitarimus intervale, skritulyje ir plokščiame paviršiuje trimatėje erdvėje.



12.7 pav. Galų ženklai ir krašto liestiniai vektoriai atitinka susitarimą išorinį vektorių imti pirmą. Paviršiaus brėžinyje sutvarkytasis apimančiosios erdvės trejetas yra (n, ν, T).

Pavyzdys 12.22 (Stokso teorema vienetiniame skritulyje). Imkime skritulį $D = \{x^2+y^2 \le 1\}$ su orientacija $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ ir formą $\alpha = x\mathrm{d}y$. Jos išvestinė yra $\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$, kurios integralas skritulyje polinėmis koordinatėmis yra π. Taške $(1,0)$ išorinis vektorius yra e_x, todėl teigiamasis krašto liestinis vektorius yra e_y. Indukuotoji apskritimo orientacija yra prieš laikrodžio rodyklę. Parametrizavimui $c(t) = (\cos t, \sin t)$, kai $0 \le t \le 2\pi$, gauname

$$c^*\alpha = \cos^2 t\,\mathrm{d}t, \qquad \int_{\partial D}\alpha = \int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t = \pi.$$

Krašto ir ploto integralai sutampa.

Išvada 12.23 (Stokso teoremos išvados · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*). *Glodžiajam vektoriniam laukui v kompaktinėje glodžiojoje srityje $K \subset \mathbb{R}^3$, kai Euklido tūrio forma yra $\mu = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$, galioja*

$$\int_K (\operatorname{div} v)\mu = \int_{\partial K}\iota_v\mu.$$

Uždarojoje orientuotojoje daugdaroje tiksliosios aukščiausiojo laipsnio formos integralas yra nulinis. Jei orientuotos kompaktinės 3-matės daugdaros kraštas yra $S_1 \sqcup (-S_2)$ ir uždaroji 2-forma β joje yra glodi, tai $\int_{S_1}\beta = \int_{S_2}\beta$.

Įrodymas. Pirmasis teiginys išplaukia, pritaikius Stokso teoremą formai $\iota_v\mu$. Ankstesnė, 11-oji paskaita, duoda $\mathrm{d}\iota_v\mu = (\operatorname{div} v)\mu$. Išorinei vienetinei normalei ν ir teigiamai orientuotai ortonormaliajai krašto bazei forma $\mu(v,\cdot,\cdot)$ yra skaliaro $(v\cdot\nu)$ ir formos $\iota_\nu\mu$ sandauga. Pastaroji forma yra indukuotoji krašto ploto forma. Todėl tai yra įprasta normalinio srauto divergencijos teorema. Tuščias kraštas duoda antrąjį teiginį. Uždarumas duoda $\int \mathrm{d}\beta = 0$. Dvi indukuotosios krašto orientacijos duoda $\int_{S_1}\beta - \int_{S_2}\beta = 0$, todėl trečiasis teiginys yra įrodytas. ∎

12.7 Kulono srautas aplink pašalintą tašką

Skirsime Kulono formą β_C nuo 10-osios paskaitos apimančiosios erdvės formos β.

Apibrėžimas 12.24 (Kulono srauto forma). Erdvėje $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ pažymėkime $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ir apibrėžkime Kulono srauto formą formule

$$\beta_C = \frac{x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

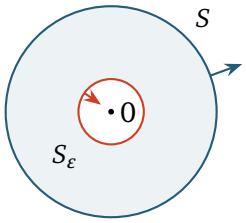
Formos β_C ir β sutampa vienetinėje sferoje.

Fizikinės prielaidos. Racionalizuotoje elektromagnetinių vienetų sistemoje, kurią naudosime 15-ojoje paskaitoje, nejudantis taškinis krūvis q koordinačių pradžioje sukuria elektrinį lauką

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{q}{4\pi}\frac{\mathbf{x}}{r^3}, \qquad r = \|\mathbf{x}\| > 0.$$

Pagal 10-osios paskaitos srauto atitiktį forma β_C yra lauko $\mathbf{x}/r^3$ srauto forma. Todėl elektrinio srauto forma yra $q\beta_C/(4\pi)$. Formos β_C uždarumas reiškia nulinę divergenciją visur, išskyrus krūvio tašką.

Tegul K yra kompaktinė glodžioji sritis, kurios kraštas $S = \partial K$ yra orientuotas į išorę ir $0 \notin S$. Apskaičiuosime formos β_C išorinį srautą per paviršių S. Kai koordinačių pradžia yra srities K viduje, pašalinto mažo rutulio paviršius yra S_ε. Indukuotoji vidinė normalė yra nukreipta į rutulio vidų, kaip parodyta brėžinio srities pjūvyje.



12.8 pav. Sritis tarp paviršiaus S ir mažosios sferos turi vidinį kraštą, kurio normalė yra nukreipta į pašalinto rutulio vidų. Jo indukuotoji vidinė orientacija yra priešinga rutulio išorinei orientacijai.

Pavyzdys 12.25 (Išorinis Kulono srautas)**.** Formos β_C išvestinės tūrio koeficientas yra

$$\partial_x \frac{x}{r^3} + \partial_y \frac{y}{r^3} + \partial_z \frac{z}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} = 0.$$

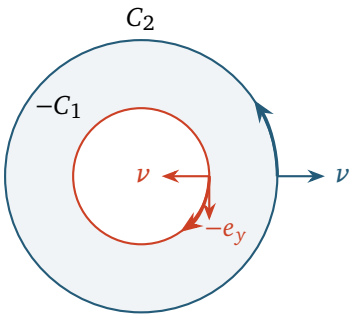
Taigi forma β_C savo apibrėžimo srityje yra uždaroji. Vienetinėje sferoje ji yra 10-osios paskaitos ploto forma, todėl kampinėmis koordinatėmis gauname

$$\int_{S^2} \beta_C = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 4\pi.$$

Čia θ yra polinis kampas. Kampas ϕ yra azimutas. Koordinačių siūlė ir poliai turi nulinį matą ir šio integralo nekeičia. Sferoje, kurios spindulys yra $\varepsilon > 0$, radialusis mastelio keitimas duoda daugiklį ε^3 skaitiklyje ir ε^3 vardiklyje, todėl išorinis srautas vėl yra 4π.

Jei $0 \notin K$, Stokso teorema tiesiogiai taikoma uždarajai formai srityje K ir duoda nulinį srautą. Jei taškas 0 yra srities K viduje, pašalinkime atvirąjį rutulį, kurio spindulys yra ε, o uždarinys yra srities K viduje. Likusios kompaktinės srities kraštas yra $S \sqcup (-S_\varepsilon)$. Šioje srityje forma yra glodi ir uždaroji. Išvada apie lygius srautus duoda $\int_S \beta_C = \int_{S_\varepsilon} \beta_C = 4\pi$. Taigi išorinis Kulono srautas nustato, ar pradinė sritis apima koordinačių pradžią. Anksčiau apibrėžto elektrinio lauko išorinis srautas yra q, kai taškas 0 yra srities K viduje, ir nulis, kai $0 \notin K$. Tai yra Gauso dėsnis šiam taškiniam krūviui.

Brėžinio žiedo A spinduliai yra 1 ir 2. Žymėkime C_s spindulio $s > 0$ apskritimą, orientuotą prieš laikrodžio rodyklę. Abiejų apskritimų išorinės normalės yra nukreiptos nuo žiedo srities. Vidinio apskritimo normalė yra nukreipta į skylę.



$\partial A = C_2 \sqcup (-C_1)$

12.9 pav. Žiedo išorinis kraštas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę, o vidinis – pagal laikrodžio rodyklę. Dešiniausiame vidinio krašto taške ir išorinė normalė, ir teigiamasis liestinis vektorius yra nukreipti neigiamomis koordinačių kryptimis.

Savikontrolė. Tegul $A = \{(x, y) : 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$ yra žiedas, orientuotas forma $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, ir tegul

$$\alpha = (x^2 + y^2 + \frac{1}{2})(x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x).$$

Nustatykite abiejų krašto apskritimų kryptis ir patikrinkite Stokso teoremą formai α žiede A.

Atsakymas. Taške $(1, 0)$ išorinis žiedo A vektorius yra $-e_x$. Liestinis vektorius $-e_y$ duoda teigiamą porą $(-e_x, -e_y)$, todėl vidinis apskritimas yra orientuotas pagal laikrodžio rodyklę. Išorinis apskritimas yra orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Išvestinė ir jos integralas polinėmis koordinatėmis yra

$$\mathrm{d}\alpha = (4x^2 + 4y^2 + 1)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \qquad \int_A \mathrm{d}\alpha = 2\pi \int_1^2 (4s^2 + 1)s\mathrm{d}s = 33\pi.$$

Prieš laikrodžio rodyklę orientuotam apskritimui $c_s(t) = (s\cos t, s\sin t)$, kai $0 \le t \le 2\pi$ ir $s \in \{1, 2\}$, gauname

$$c_s^*\alpha = (s^4 + s^2/2)\mathrm{d}t, \qquad \int_{\partial A} \alpha = 36\pi - 3\pi = 33\pi.$$

Vidinio krašto indėlis turi minuso ženklą, kurio reikalauja indukuotoji orientacija.

Santrauka. Orientacijos nustato aukščiausiojo laipsnio formų ženklus. Vieneto skaidiniai apibrėžia nuo žemėlapių nepriklausantį integralą. Stokso teorema taikoma kompaktinę atramą turinčioms formoms orientuotose daugdarose su kraštu, kurio orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Jos lokalusis įrodymas yra pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema, taikoma integruojant pagal normalinę koordinatę. Uždarosios formos turi lygius srautus per du orientuotus paviršius, kurie kartu, pakeitus antrojo orientaciją priešinga, sudaro kompaktinės srities kraštą. Pašalinę rutulį aplink Kulono singuliarųjį tašką, gauname srautą 4π. Toliau, 13-ojoje paskaitoje, nagrinėsime uždarąsias formas, tiksliąja forma besiskiriančias formas sutapatindami.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §13 ir priedas C; §§21–23, ypač Teorema 23.12, p. 269–271.